

4 - 7 - FLUIDMEKANIKK

En fotball som lobbes svakt slik at luftmotstanden er neglisjerbar, går sann omtrent i en parabel. Dersom det er bitte litt skru, går ingen av de individuelle atomene i fotballen i en parabel, men det er noe som går i en slags parabel.

- 1 La oss si at ballen er sammensatt av n partikler med posisjon $x_k(t)$ og masse m_k . Det er klart at

$$\sum_{k=1}^n m_k \ddot{x}_k = \sum_l F_l$$

der telleren l på venstre side løper over alle eksterne krefter - alle interne krefter mellom partiklene må summere til null på grunn av Newtons tredje lov. Vis at punktet $x(t)$ som går i en parabel må tilfredsstille

$$x = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^n m_k x_k$$

der

$$M = \sum_{k=1}^n m_k$$

er den totale massen.

Det er fra dette resonnementet ideen om massesenteret $\bar{x}$ kommer fra - det er et punkt som oppfører seg som om tingen med utstrekning var en punktpartikkel utsatt for alle de eksterne kreftene. Dersom du har en ting med en kontinuerlig massefordeling, blir formelen

$$\bar{x} = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^n m_k x_k$$

gitt ved et integral, og hvilket, kommer an på tingens utstrekning. Med den pene notasjonen for integral vi lærte i 4-4, kan vi skrive

$$\bar{x} = \frac{\int_{\Omega} x \rho(x) dx}{\int_{\Omega} \rho(x) dx}$$

og så er det Ω som forteller oss hva det er snakk om - en endimensjonal ting langs x -aksen (vanlig integral) eller langs en kurve i $\mathbb{R}^2$ eller $\mathbb{R}^3$ (linjeintegral), en todimensjonal ting i $\mathbb{R}^2$ (dobbeltintegral) eller i $\mathbb{R}^3$ (flateintegral) eller en tredimensjonal ting i $\mathbb{R}^3$ (trippelintegral).

Et **førsteprinsipp**¹ er fysikkens svar på aksiom. Det kalles også postulat. I TMA4121 skal vi kombinere analysens fundamentalteorem med tre ting som i sin tid ble tenkt på som førsteprinsipper - i forrige uke var det Maxwells likninger, i denne uken Newtons lover,² og i neste uke er det konservering. Utledningen av massesenteret over har jeg tatt med fordi argumentet forbereder oss på hvordan vi skal håndtere Newtons lover for legemer med utstrekning. La oss ta en ny titt på utledningen av bølgelikningen for en vibrerende membran fra TMA4111. Etter litt resonnering kom vi frem til at den vertikale kraften på en bit Ω av trommeskinnet var gitt ved

$$F = T \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial e_n} ds = T \iint_{\Omega} \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} dx \approx T|\Omega| \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} \right)$$

Når jeg argumenterte for det første steget, refererte jeg til noe som kalles Eulers bevegelseslikninger³ og tilnærmingen der jeg bytta ut dobbeltintegralet med en riemannskyskraper med grunnflate $|\Omega|$ var også litt fishy. La oss rydde.

- 2 Med triksene fra massesenterutledningen kan vi rydde i dette resonnementet. La oss likeledes anta at membranen består av n molekyler med høyde u_k over likevekt. Gjenta argumentasjonen og forklar at dersom molekylene kun beveger seg rett opp og ned, må vi ha

$$\int_{\Omega} \rho \ddot{u} dx = T \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial e_n} ds$$

der Ω er skyggen til et lite stykke av membranen i x_1x_2 -planet.

- 3 Vis at antagelsen om at horisontalspenningen på membranen er Te_n overalt på $\partial\Omega$ impliserer Ω ikke flytter seg horisontalt.
(Hint: gaussgreenteoremet.)

Dette trikset kan vi bruke i tre dimensjoner og. Arkimedes' lov sier at oppdriften til et legeme nedsenket i vann er lik vekten av det fortrengte vannet. Det hydrostatiske trykket ved vanndybden x_3 er gitt ved

$$p(x) = ax_3 + b$$

der b er atmosfæretrykket ved vannoverflaten og a er sånn ca ti tusen pascal per meter.

- 4 Vis at det hydrostatiske trykket ikke leverer netto kraft sidelengs i vannmassene og at oppdriften er gitt ved arkimedes' lov.

Når jeg har på meg 7mm våtdrakt og ti kilo bly, flyter jeg som en dupp i havoverflaten, men på ti meters dyp synker jeg, siden trykket komprimerer meg etterhvert som jeg går ned. Et eller annet sted på veien ned er det perfekt balanse mellom oppdriften og tyngden. Dette balansepunktet er et naturlig eksempel på et ustabilt likevektspunkt.

- 5 Kroppen består mest av vann, og vann er tilnærmet inkompressibelt, så komprimeringen foregår stort sett på lungevolumet, som er omtrent seks liter for et voksent gjennomsnittsmenneske. Tettheten til et menneske ligger på om lag 985 gram per liter og lungene utgjør ca en tiendedel av kroppens totale volum. På hvilken dybde begynner et nakent gjennomsnittsmenneske med fulle lunger å synke?

¹https://en.wikipedia.org/wiki/First_principle

²<https://pubs.aip.org/aapt/ajp/article/26/3/144/1036213/On-the-Classical-Laws-of-Motion>

³https://en.wikipedia.org/wiki/Euler%27s_laws_of_motion

Vi skiller mellom **kontaktkrefter**, som virker via $\partial\Omega$ og **volumkrefter**,⁴ som virker overalt på Ω - tyngden er en typisk volumkraft, mens oppdriften fra trykket er en kontakraft. Kraft per volum kalles også **krafttetthet**. En av de viktigste anvendelsene av divergensteoremet er å stille kontaktkrefter og volumkrefter på like fot. Arkimedes' lov kommer i en mer generell variant på differensialform:

$$\nabla p + \rho g e_3 = 0$$

Her er g tyngdeakselerasjonsvektoren og $p(x)$ trykket, og likningen beskriver generell hydrostatisk likevekt.

- 6 Utled denne. Du må se på et kontrollvolum, generalisere utledningen av Arkimedes lov og bruke gaussgreen.

Når i utleda bølgelikningen for vibrerende streng eller trommeskinn brukte vi Newtons andre lov, men ikke med de dimensjonene du er vant til fra skolen. Bølgelikningen

$$\rho \ddot{u}(x, t) = T u''(x, t)$$

for en vibrerende streng er et regnskap i kraft per lengde, mens den for trommeskinn

$$\rho \ddot{u}(x, t) = T \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} \right)$$

er et regnskap i kraft per areal. For væsker setter vi opp regnskapet i kraft per volum, så venstresiden i Newtons andre lov er tetthet ganger akselerasjon og ikke masse ganger akselerasjon. Likningen

$$\nabla p + \rho g e_3 = 0$$

beskriver kreftene på et legeme i ro i vannet. Hvis vi sier at "legemet" er et kontrollvolum med væske, og åpner for at kreftene ikke er i perfekt balanse, vil vi få akselerasjon etter Newtons andre lov. Målet med fluidmekanikk er å finne likninger som kan løses for å finne trykk, tetthet, temperatur og væskehastighet. Det vi må lære oss er hvordan vi håndterer krefter og akselerasjon når vi driver med væskeflyt. Da må vi først ta unna noe som kalles **totalderivert**.

- 7 Tenk at du flyr rundt i et fly eller et helikopter og at $f(x, t)$ er temperaturen og $x(t)$ din trajektorie. Finn et uttrykk for din opplevde temperaturforandring

$$\frac{d}{dt} f(x(t), t)$$

og utled likningen for **tørt vann**.⁵

$$\rho (\dot{v} + (\partial_x v) v) = -\nabla p - \rho g e_3$$

En av de tingene som gjør fluidmekanikk komplisert, er at fluidmekanikk må ha med friksjon for å bli realistisk. For å forstå friksjon, må vi først forstå **spenning** og **deformasjon**. Det hydrostatiske trykket p er en skalar med benevnelse kraft per areal. En bitte liten plate nedsenket i et kar med vann vil utsettes for den samme kraften fra vanntrykket uansett hvordan platen er orientert, og kraften virker alltid normalt på platen.⁶ Dette er ikke tilfellet dersom du erstatter vannet med en tyktflytende

⁴Det finnes ikke noe godt norsk ord i vanlig bruk; de fleste sier bare "body force". Ellingsen borte på energi- og prosesseteknikk foreslår "kroppspress".

⁵https://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_40.html

⁶Et lite volum vil oppleve bittelitt større trykk under enn over dersom du kombinerer trykk med gravitasjon, og derfor får man oppdrift.

væske i bevegelse eller et fast stoff som er satt i press. Da vil kraften på den bittelille platen for det første kunne peke i andre retninger enn normalt på platen, og for det andre variere med platens orientering i rommet. **Spenning**⁷ er en generalisering av trykk. Du måler kraft per areal på platen når den er orientert normalt på de kartesiske aksene, og setter opp alt i **spenningstensoren**.⁸

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix}$$

Dette er en generalisering av trykk. Det vanligste er å sette opp spenningen på hver orientering av flaten som en rad i matrisen, men jeg tror vi skal sette dem opp som kolonner, siden dette er mer i tråd med hva vi er vant til. Spenningskomponentene som virker tangentielt på en flate kalles **skjærspenninger**, og disse gir opphav til **skjærkrefter**.

8] Hva er spenningen på en liten plate med normalvektor e_n ?

Så må vi ha et krasjkurs i hvordan spenningstensoren brukes. Newton skrev opp lovene sine for punktpartikler. Femti år etter generaliserte Euler dem for legemer. Eulers lover ser like ut som Newton sine, men de holder styr på koordinatene inni legemet istedet for på punktpartikler. Forskjellen er at volumkraften på legemet finnes ved å trippelintegrere volumkraftettheten over legemet, mens kontaktkraften finnes ved å fluksintegrere spenningen over legemets overflate.

9] Måten vi opererer på er å sette opp regnskap over krafttettheter og ikke krefter. Bruk divergensteoremet til å vise at bidraget fra kontaktkreftene er gitt ved divergensen til radene i spenningstensoren.

Det neste vi må tar er deformasjon. La oss gå helt tilbake til første studieår, da vi lærte om odde og jevne funksjoner. Alle funksjoner på intervallet $[-L, L]$ kan skrives som en sum av en odde og en jevn funksjon, og dette er lett å se ved å definere

$$f_j(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} \quad \text{og} \quad f_o(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

Det samme trikset funker på matriser slik:

$$A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T)$$

Den første av disse er symmetrisk og den andre er skjevsymmetrisk, og hvis du gjør dette med jacobi-matrisen til hastighetsfeltet v , vil den symmetriske delen gi deg deformasjonen og den antisymmetriske rotasjonen.⁹ Newton tok derfor et skritt videre og postulerte relasjonen

$$\sigma = \nu(\nabla v + \nabla^T v)$$

mellom spenning og deformasjon. Her er det ikke tatt høyde for friksjonen ved ekspansjon, så om du i tillegg har kompressibilitet, er modellen

$$\sigma = \nu_1(\nabla v + \nabla^T v) + \nu_2 I \nabla \cdot v$$

der I er identitetsmatrisen og ν_2 er en ekstra friksjonskoeffisient.

10] Nå skal du i prinsippet ha alt som trengs for å utlede de berømte **Navier-Stokes-likningene**:

$$\rho(\dot{v} + (v \cdot \nabla)v) = -\nabla p - \rho g + \nu_1 \Delta v + (\nu_1 + \nu_2) \nabla(\nabla \cdot v)$$

⁷[https://en.wikipedia.org/wiki/Stress_\(mechanics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Stress_(mechanics))

⁸https://en.wikipedia.org/wiki/Cauchy_stress_tensor

⁹https://en.wikipedia.org/wiki/Strain-rate_tensor

Fotballspilleren Eder Aleixo fikk tilnavnet "Kanonen" fordi han angivelig fikk ballen opp i 174 km/t med venstre fot.¹⁰ Han var også kjent for sin kraftige og presise skru. La oss analysere Eder. Et **stivt legeme**¹¹ som ikke deformeres når det utsettes for kraft. En fotball er ikke et stivt legeme, men la oss gjøre antakelsen for enkelhets skyld. En fotball i flukt er utsatt for tre krefter - kraften fra foten, luftmotstanden og gravitasjonen. De to første er kontaktkrefter og den siste er en volumkraft.

- 11 La oss anta massesenteret reiser med farten v og at ballen roterer med rotasjonshastigheten ω . Legg origo i massesenteret og rotasjonsaksen langs e_3 og finn farten til et punkt på ballens overflate.

Et roterende stivt legeme på reise i et fluid, vil gå i en krum bane på grunn av noe som kalles **magnuseffekten**.¹² I virkeligheten er fysikken komplisert, men tørt vann spår faktisk at dette kommer til å skje - Isaac Newton selv forklarte fenomenet riktig i et brev i 1672 etter å ha stått og sett på noen folk som spilte tennis.

- 12 Utled Bernoullis likning

$$\nabla \left(\frac{\rho v^2}{2} + p \right) = 0.$$

I en tyktflytende væske i bevegelse er det **viskositeten**¹³ som sørger for at kontaktkreftene generelt ikke står normalt på bitte små plater som nedsenkes i væsken, så vi må ha en kvantitativ beskrivelse av spenningenstensorens forhold til skjærkrefter. Dersom du har to parallelle plater med areal A og avstand d , adskilt av et tynt lag viskøse væske og som kan beveges relativt til hverandre, er det et eksperimentelt faktum at

$$\frac{F}{A} = \nu \frac{v}{d}$$

der F er netto kraft på platene, v er den relative farten mellom platene og ν er den viskøse friksjonskoeffisienten. Du trenger ikke viskositet for å forklare magnuseffekten, men du må kjenne til det eksperimentelle faktum at inntil et stivt legeme i et fluid er væskehastigheten null. Dette kalles **no slip**.¹⁴

- 13 Forklar hvordan Eder klarer å få ballen til å gå i en merkelig bue ved å skru den.¹⁵



¹⁰https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89der_Aleixo

¹¹https://en.wikipedia.org/wiki/Rigid_body

¹²https://en.wikipedia.org/wiki/Magnus_effect

¹³<https://en.wikipedia.org/wiki/Viscosity>

¹⁴https://en.wikipedia.org/wiki/No-slip_condition

¹⁵<https://www.gettyimages.no/detail/79044412>